RB · Investigación

Artículo de investigación · 2026

Valle Baeza (1978) y las dos tasas de ganancia

Consistencia algebraica y límites de una interpretación de Marx

---

Simultaneidad, dualismo y determinación fisicalista de la tasa de ganancia

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Ciudad de México · 2026

Versión 2.5 · 9 de noviembre de 2026

Resumen

Valle Baeza (1978) construye un modelo simultáneo, dualista en sentido operacional y de determinación fisicalista condicionada de la tasa uniforme de ganancia. Su ejemplo de tres ramas arroja una tasa monetaria del 25 % y una razón laboral de $200/675 \simeq 29.63$ %. Los dos resultados son consistentes con sus condiciones técnicas, salariales y de valoración. En el agregado, las transferencias sectoriales se compensan. La divergencia resulta de aplicar el mismo excedente a dos valoraciones del capital adelantado, de 675 y 800 jornadas comparables.

La distinción que Marx establece entre plusvalor, ganancia, costo y formas de aparición deja abierta la cuestión de si la tasa general y su fundamento requieren denominadores distintos. El contraste con el libro III publicado y el manuscrito de 1864–1865 precisa qué parte de la conclusión de Valle requiere justificación documental. La interpretación temporal de sistema único ofrece una alternativa de valoración. La objeción a la necesidad de dos tasas puede formularse con independencia de adoptarla.

Palabras clave: Valle Baeza; precios de producción; tasas de ganancia; TSSI; capital adelantado; dinero mercancía.

Clasificación JEL: B14, B24, B51.

I. El problema de las dos tasas

Valle Baeza (1978) obtiene dos tasas de ganancia distintas al transformar valores en precios de producción. Su conclusión segunda atribuye a Marx una relación entre plusvalía y capital invertido más fundamental que la tasa expresada en precios. ¿Qué condiciones producen la diferencia cuantitativa en el ejemplo y qué permite atribuirla a Marx? Distinguir ambas preguntas importa porque una derivación puede ser consistente y dejar abierta la interpretación en que se apoya.

El punto de partida de Valle es un dinero mercancía. A su juicio, la transformación debe explicar tanto las proporciones relativas como la expresión monetaria de las mercancías (1978, pp. 188–191). Reconstruimos el ejemplo de tres ramas para seguir la determinación de los valores, los precios de producción y las ganancias, y para comparar las tasas en unidades comunes. Nos interesa establecer qué papel desempeña la redistribución sectorial del plusvalor y cómo intervienen las reglas de valoración.

La comparación de los adelantos permite precisar qué tendría que respaldar una lectura de Marx. Examinamos esa cuestión en el libro III publicado y en el manuscrito de 1864–1865. Los ejercicios auxiliares delimitan el alcance de las condiciones de Valle. El contraste con la interpretación temporal de sistema único (TSSI) distingue opciones de valoración cuyo examen documental sigue siendo necesario.

II. El sistema de Valle y sus resultados

La reconstrucción comienza con las cantidades producidas, el trabajo empleado y el salario real. Las ecuaciones de trabajo incorporado dan primero los valores laborales. Con ellos podremos interpretar las conversiones que Valle usa una vez obtenidos los precios y la tasa uniforme.

La rama I produce máquinas, la II maíz y la III plata, que desempeña la función de dinero mercancía. En las tres se utilizan máquinas y trabajo vivo. Conservaremos las cantidades y la técnica del periodo, sin introducir acumulación, para establecer primero las relaciones que se siguen de esta construcción.

Cuadro 1: Datos físicos del ejemplo de Valle

Rama	Máquinas usadas	Jornadas	Producto
I. Máquinas	225	150	375 máquinas
II. Maíz	100	200	3 000 kg
III. Plata	50	150	100 pesos
Total	375	500	—

Cada jornada se remunera con seis kilogramos de maíz. Los trabajadores de las ramas I, II y III reciben, respectivamente, 900, 1 200 y 900 kilogramos. En conjunto consumen 3 000 kilogramos, cantidad igual al producto de la rama II. La reproducción del consumo obrero queda así cerrada en las cantidades del ejemplo.

Denotemos por m_K, m_W y m_D los valores laborales unitarios de máquinas, maíz y plata, respectivamente, medidos en jornadas por máquina, jornadas por kilogramo y jornadas por peso de plata. Los valores unitarios utilizados por Valle se deducen, en el orden de producción indicado, de las ecuaciones de trabajo incorporado:

$$\begin{aligned} 375m_K &= 225m_K + 150, \\ 3000m_W &= 100m_K + 200, \\ 100m_D &= 50m_K + 150. \end{aligned} \tag{1}$$

De (1) se sigue $m_K = 1$ jornada por máquina, $m_W = 1/10$ jornada por kilogramo de maíz y $m_D = 2$ jornadas por peso de plata. Las ecuaciones dan los valores laborales sin recurrir todavía a precios monetarios. El salario físico de $500 \cdot 6 = 3000$ kilogramos equivale, con estos valores, a 300 jornadas. Como el trabajo vivo asciende a 500 jornadas, el trabajo necesario representa aquí $e = 300/500 = 3/5$ y el plusvalor total es 200 jornadas. Esta correspondencia entre cesta salarial y proporción de trabajo necesario pertenece al ejemplo; no la supondremos para cualquier sistema.

Para cada rama i, C_i designa el valor transferido por las máquinas, V_i el equivalente laboral del salario, Pl_i el plusvalor producido y $M_i = C_i + V_i + Pl_i$ el valor bruto del producto, todos en jornadas.

Cuadro 2: Composición del producto en jornadas

Rama	C_i	V_i	Pl_i	M_i
I	225	90	60	375
II	100	120	80	300
III	50	90	60	200
Total	375	300	200	875

La rama III produce cien pesos de plata, cuyo valor laboral es de dos jornadas por peso. De ahí se obtiene $1/m = 0.5$ pesos por jornada. Utilizaremos esta equivalencia para expresar las ganancias monetarias en jornadas. Su función es la que le asigna el ejemplo y no presupone una definición temporal general de la expresión monetaria del trabajo.

Denotemos por K_i el costo monetario de las máquinas, por S_i el salario monetario y por G_i la ganancia de la rama. Su adelanto es $K_i + S_i$, y $G_i = r(K_i + S_i)$. La distinción entre estas magnitudes y C_i, V_i, Pl_i será central al comparar las tasas.

Valle construye un sistema de un periodo en el cual todas las máquinas indicadas se consumen como insumos y los salarios se adelantan para esa producción. Por esa condición específica, el costo $K_i + S_i$ de sus ecuaciones coincide con el adelanto sobre el que aplica r. Esta identificación está permitida *en el ejemplo*; no se extiende automáticamente a capital fijo con depreciación parcial, rotaciones desiguales o anticipos de distinta duración.

Sean a el precio en pesos de una máquina, b el precio en pesos de un kilogramo de maíz y r la tasa uniforme de ganancia. Distinguimos estos precios unitarios de los coeficientes de transformación y_i empleados por Valle, expresados en pesos por jornada: $a = y_1 m_K$ y $b = y_2 m_W$.[1] Con estos datos, Valle plantea las siguientes ecuaciones de precios de producción:

$$375a = (1 + r)(225a + 900b), \tag{2}$$

$$3000b = (1 + r)(100a + 1200b), \tag{3}$$

$$100 = (1 + r)(50a + 900b). \tag{4}$$

En la tercera ecuación el producto de plata se expresa directamente en pesos. La mercancía dineraria fija así la escala monetaria sin introducir otro precio para la unidad de cuenta (Valle Baeza, 1978, pp. 188–190).

Kliman (2020, p. 119) denomina a este procedimiento "valoración simultaneísta o el simultaneísmo". En las ecuaciones de Valle cada máquina y cada kilogramo de maíz tienen el mismo precio como insumo y como producto. Esa igualdad define aquí la valoración simultánea. La tasa uniforme aplicada a los adelantos monetarios es una condición adicional del sistema.

Resolviendo (2)–(4) y exigiendo precios positivos, obtenemos

$$a = \frac{16}{25} = 0.64, \qquad b = \frac{4}{75}, \qquad r = \frac{1}{4}.$$

Los precios de los productos de I, II y III son 240, 160 y 100 pesos.[2]

[1] Los coeficientes y_1 y y_2 no son precios por unidad física; estos se obtienen como $p_i = y_i m_i$. Así, $375y_1 = (1+r)(225y_1+90y_2)$ equivale a $375a = (1+r)(225a+900b)$, puesto que $m_K = 1$ jornada por máquina y $m_W = 0.1$ jornada por kilogramo; en particular, $900b = 90y_2$. La sustitución conserva las dimensiones y la igualdad original. La equivalencia del sistema completo requiere aplicar consistentemente la conversión a todas sus ecuaciones.

[2] En el cuadro 7 del original (Valle Baeza, 1978, p. 190), los renglones de precio del producto suman 500 pesos, aunque el renglón total está impreso como 150. La suma 500 se sigue de los datos del mismo cuadro y de las tres ecuaciones; no es una hipótesis añadida.

Cuadro 3: Adelantos y ganancias en pesos

Rama	K_i	S_i	$K_i + S_i$	G_i
I	144	48	192	48
II	64	64	128	32
III	32	48	80	20
Total	240	160	400	100

La ganancia de cada rama es una cuarta parte de su adelanto. Esa uniformidad forma parte de las ecuaciones de precios. Establecer que las tasas efectivas convergen por competencia exigiría especificar el proceso de ajuste. En conjunto, el adelanto suma 400 pesos, la ganancia 100 y el producto bruto 500.

¿Qué determina el nivel de la tasa uniforme? Las ecuaciones de máquinas y maíz fijan el 25 % y la proporción entre los dos precios básicos antes de que la ecuación de la plata fije su escala. Esta propiedad algebraica permite aplicar el criterio de Kliman (2020, p. 118), referido "a los modelos y a las conclusiones que de ellos se deducen". La tasa del ejemplo queda determinada por la técnica y el salario real bajo el cierre declarado. En el sistema general, Valle fija una proporción de trabajo necesario e. Su equivalencia con una cesta física de salario real exige hipótesis adicionales, que se distinguen de las condiciones de la reducción general en el apartado A.1 del apéndice. La separabilidad del cierre monetario en el ejemplo delimita un orden de resolución algebraica y deja abierta la función económica del dinero.

Los valores laborales y las ganancias en pesos están ya determinados. Para compararlos necesitamos precisar las conversiones que emplea Valle.

Valle introduce el valor del producto apropiado por cada rama, Ma_i, y el plusvalor apropiado, Pa_i. Definamos $y_1 = 16/25$ y $y_2 = 8/15$ como los coeficientes de transformación de los valores unitarios de máquinas y maíz a sus respectivos precios unitarios. Sus unidades son pesos por jornada; por ello pueden convertir adelantos monetarios en magnitudes laborales. La conversión de K_i mediante y_1 y la de S_i mediante y_2 reconstruyen, respectivamente, los valores laborales de las máquinas y de los bienes salariales adelantados; la conversión de G_i mediante $1/m$ expresa la ganancia monetaria en jornadas según el valor de la plata. Estas tres reglas tienen objetos diferentes: sustituirlas por una única expresión monetaria del trabajo no es una mera simplificación de notación, sino una modificación de las condiciones de valoración del sistema. Entonces

$$Ma_i = \frac{K_i}{y_1} + \frac{S_i}{y_2} + \frac{G_i}{1/m}, \qquad Pa_i = Pl_i + (Ma_i - M_i). \tag{5}$$

Dado que $K_i/y_1 = C_i$, $S_i/y_2 = V_i$ y $M_i = C_i + V_i + Pl_i$, se obtiene, sustituyendo las definiciones,

$$Pa_i = \frac{G_i}{1/m}. \tag{6}$$

La ecuación (6) expresa la ganancia monetaria de cada rama en jornadas mediante el valor de la plata. Esa conversión permite compararla con el plusvalor producido en la misma rama.

Valle Baeza (1978, pp. 191–195) distingue la ganancia determinada por el precio de producción de su apropiación efectiva mediante la venta. La secuencia algebraica fija precios y ganancias antes de calcular la apropiación. La venta pertenece a la explicación de la realización. Una reconstrucción de la secuencia efectiva de cobros y pagos requeriría especificar los saldos iniciales y el orden de liquidación.

Definimos la transferencia neta de cada rama como $Dp_i = Pa_i - Pl_i$. Las magnitudes en jornadas se presentan en el cuadro siguiente.

Cuadro 4: Plusvalor producido, apropiado y transferido

Rama	Pl_i	Pa_i	Dp_i
I	60	96	$+36$
II	80	64	-16
III	60	40	-20
Total	200	200	0

La rama I se apropia de 36 jornadas más de las que produce[3]; las ramas II y III se apropian de 16 y 20 jornadas menos, respectivamente. Las transferencias suman cero.

Prueba de dependencia. Fijados los precios a, b, la tasa r, las ganancias G_i y el factor de conversión monetaria $1/m$, las ecuaciones (5)–(6) implican unívocamente

$$Dp_i = \frac{G_i}{1/m} - Pl_i.$$

Los precios y las ganancias ya están determinados por (2)–(4) antes de calcular Dp_i. En esta construcción, las transferencias representan la redistribución sectorial del plusvalor, pero no suministran una condición adicional para resolver aquellos precios.

[3] En la narración de la rama I, Valle Baeza (1978, p. 192) atribuye 144 pesos a la venta de 150 máquinas y escribe «128 % por encima» de su valor. Con el precio de su propio sistema, esas 150 máquinas se venden por 96 pesos, equivalentes a 192 jornadas: el excedente es 28 % respecto de las 150 jornadas incorporadas. Los 144 pesos corresponden a las 225 máquinas utilizadas como capital constante. Se distingue así el texto impreso de la corrección aritmética inferida, sin alterar la solución del sistema.

Condición agregada de conservación. Sumando (6) y suponiendo $1/m > 0$, se tiene

$$\sum_i Pa_i = \frac{\sum_i G_i}{1/m}.$$

Así, la igualdad $\sum_i Pa_i = \sum_i Pl_i$ se cumple si y sólo si $\sum_i G_i = (1/m)\sum_i Pl_i$. En el ejemplo, $100 = (1/2)200$ y, por ello, $\sum_i Dp_i = 0$. Esta equivalencia es una condición contable de las conversiones empleadas; no prueba por sí misma un mecanismo de realización o transferencia. La igualdad entre plusvalor total producido y apropiado vale bajo las conversiones originales.

Valle Baeza (1978, p. 196) deja para un tratamiento ulterior la reproducción ampliada, los sectores que reúnen ramas productoras de distintos valores de uso, los periodos de rotación desiguales y las dificultades que esas condiciones plantean al convertir ganancias monetarias en plusvalor apropiado. Valle delimita así el alcance de su ejemplo. Los ejercicios auxiliares de este artículo examinan otras condiciones, referidas a las reglas de valoración y cierre.

Límite de la comprobación empírica de Valle. Valle Baeza (1978, pp. 198–199) reporta una correlación de 0.95 para veinte empresas entre activos por trabajador y ganancias por trabajador. Si A_i representa activos, Π_i ganancias y L_i empleo, las magnitudes correlacionadas tienen la forma $x_i = A_i/L_i$ y $z_i = \Pi_i/L_i$. Como $z_i = (\Pi_i/A_i)x_i$ para $A_i > 0$, una asociación elevada puede resultar en parte de la relación entre ambas razones y del denominador compartido. Esta identidad no demuestra que la correlación sea espuria: harían falta las observaciones originales, la dispersión de las tasas Π_i/A_i y contrastes alternativos. Pero el coeficiente reportado no identifica por sí mismo una causalidad ni valida la necesidad de dos tasas agregadas. El análisis se limita al coeficiente publicado y a las dos razones que se correlacionan.

III. La valoración del capital adelantado

Valle Baeza (1978, p. 200) distingue la tasa expresada en precios de la relación entre plusvalía y capital invertido porque «la primera considera la plusvalía apropiada». La distinción entre plusvalor producido y apropiado es efectiva en cada rama. Al sumar las ramas con las conversiones del ejemplo, se obtiene

$$\sum_i Pa_i = \sum_i Pl_i = 200 \text{ jornadas}; \qquad \sum_i Dp_i = 0. \tag{7}$$

Las transferencias se compensan al sumar las ramas. Para comparar las dos tasas queda por determinar qué adelanto se utiliza como denominador del excedente común.

La comparación exige distinguir el costo consumido del capital total adelantado. El precio de costo k recoge el capital consumido en la producción de las mercancías; el capital

total adelantado K_{ad} puede ser mayor. Denotemos por p^{prod} el precio de producción de la mercancía y por $\overline{\pi}$ la ganancia media pertinente; r es la tasa de ganancia sobre el capital total adelantado. En la exposición de Marx, la tasa de ganancia se refiere a este último:

$$p^{\text{prod}} = k + \overline{\pi}, \qquad r = \frac{\overline{\pi}}{K_{\text{ad}}}, \qquad k \not\equiv K_{\text{ad}} \quad \text{en general.} \tag{8}$$

En el manuscrito, un capital adelantado de 500 rinde una ganancia media de 50. El costo consumido asciende a 410, incluidos 400 de capital circulante y 10 de desgaste. El precio de producción es 460 (Marx, 2016, p. 275). La edición española reproduce el ejemplo con las mismas magnitudes: "410 de precio de costo más (10 por 100 de ganancia sobre 500) 50 = 460" (Marx, 2017, p. 185).

En el sistema de valores, el capital constante es $C = 375$ jornadas y el variable $V = 300$. El capital adelantado medido así asciende a 675 jornadas, con plusvalor agregado de 200. Su razón es

$$r_{\text{V}} = \frac{200}{675} = \frac{8}{27} \approx 29.63\,\%. \tag{9}$$

El adelanto monetario del sistema de precios es $K + S = 400$ pesos y la ganancia es 100 pesos. Por tanto,

$$r_{\text{P}} = \frac{100}{400} = \frac{1}{4} = 25\,\%. \tag{10}$$

La expresión monetaria del trabajo adoptada en el ejemplo es $1/m = 0.5$ pesos por jornada. Al dividir numerador y denominador de (10) por este factor, la tasa permanece inalterada:

$$r_{\text{P}} = \frac{100/0.5}{400/0.5} = \frac{200}{800}.$$

Al expresar ambas tasas en jornadas, el numerador es el mismo. Los adelantos valorados ascienden a 675 y 800 jornadas, respectivamente.

Podemos expresar ahora la diferencia entre ambas tasas:

$$r_{\text{V}} - r_{\text{P}} = \frac{200}{675} - \frac{200}{800} = \frac{5}{108} \approx 4.63 \text{ puntos porcentuales.} \tag{11}$$

Más generalmente, sean $s > 0$ el excedente agregado común, expresado en jornadas, y $C_V, C_P > 0$ dos valoraciones del capital adelantado en esa misma unidad. Definimos $r_V = s/C_V$ y $r_P = s/C_P$. Entonces se cumple la identidad

$$r_V - r_P = \frac{s}{C_V} - \frac{s}{C_P} = \frac{s(C_P - C_V)}{C_V C_P}, \qquad \operatorname{sgn}(r_V - r_P) = \operatorname{sgn}(C_P - C_V). \tag{12}$$

Con un excedente común y positivo, la igualdad de tasas exige que las dos valoraciones del adelanto coincidan. En el ejemplo, la brecha entre las tasas resulta de dividir el mismo

excedente entre 675 y 800 jornadas, respectivamente. Esta comparación se refiere a un periodo. Para examinar los movimientos opuestos que contempla Valle (1978, p. 200) habría que especificar las trayectorias del excedente y de ambos adelantos valorados, como ilustra el apartado A.2 del apéndice.

La separabilidad de la determinación de los valores respecto de los precios puede expresarse formalmente mediante una matriz de insumos producidos; su derivación y las condiciones de invertibilidad se presentan en el apartado A.1 del apéndice (ecuación (14)). Esta propiedad describe la estructura de resolución, no una independencia causal completa.

Proposición (dualismo operacional de la construcción). Bajo la tecnología y el cierre salarial indicados, se verifican dos propiedades: *(D1) separabilidad*, pues los valores laborales se resuelven sin retroalimentación de los precios de producción; y *(D2) doble valoración*, pues las ecuaciones monetarias asignan a las mismas cantidades físicas adelantadas una valoración distinta de la laboral. Denominamos *dualista en sentido operacional* a una construcción que satisfaga conjuntamente D1 y D2. En ese sentido definido, el ejemplo de Valle es dualista. Esta clasificación se refiere a su estructura de resolución y valoración; no demuestra dos sistemas causalmente autónomos, no equivale a la teoría de Bortkiewicz o Moseley en todos sus aspectos y no constituye una refutación de Valle ni de la TSSI. La divergencia de tasas sigue siendo válida dentro de las reglas de Valle.

Qué capital adelantado compara cada tasa

La identidad (12) localiza la diferencia en las valoraciones del adelanto. La divergencia de niveles suscita una cuestión distinta de su cálculo: si ambas valoraciones representan el mismo adelanto histórico. Conviene separar el desembolso monetario efectivamente realizado, el valor de los insumos al entrar en producción, el costo consumido que se transfiere al producto y el capital total adelantado sobre el que se mide la rentabilidad. Estas magnitudes pueden coincidir bajo condiciones particulares, pero ninguna identidad contable garantiza su coincidencia general. El ejemplo simultáneo de Valle determina dos denominadores según sus reglas; no reconstruye por sí solo la historia de desembolsos y revaluaciones de cada capital. Una crítica temporal debe declarar qué adelanto pretende representar, en qué momento se valora y cómo se relaciona con el costo consumido.

Podemos examinar la dependencia de ambas tasas respecto de sus condiciones de cálculo manteniendo fijas las cantidades del ejemplo y modificando las reglas de valoración.

IV. Modificaciones de las condiciones de valoración

Los ejercicios conservan las cantidades físicas, el trabajo vivo y el salario real. Cada uno adopta reglas de valoración y cierre distintas.

En el primero, los precios de entrada se fijan y la venta de plata conserva un ingreso monetario estipulado; bajo esas condiciones la tasa es 42.86 %. El segundo es una conciliación contable *ex post*, con una conversión temporal estipulada, que arroja 22.5 %. Ninguno identifica el efecto aislado de la temporalidad ni constituye una solución completa de un sistema temporal de reproducción.

El apartado A.2 del apéndice presenta las cuentas y precisa su relación con la TSSI. Los ejercicios establecen qué ocurre bajo reglas alternativas. Determinar si alguna de esas reglas corresponde a una distinción de Marx requiere examinar el texto.

V. La interpretación de Marx

Valle publicó su artículo en 1978, antes de los trabajos de la TSSI considerados aquí. La cuestión documental parte de su propia conclusión segunda. ¿Qué relación establece Marx entre el plusvalor social, el capital adelantado y la tasa general de ganancia, y qué alcance tiene esa relación para comparar dos denominadores agregados?

El manuscrito de Marx de 1864–1865, en el desarrollo que dará lugar al capítulo 9 del libro III, parte del plusvalor generado por el capital social y lo distribuye como ganancia media según la magnitud relativa de los capitales adelantados (Marx, 2016, pp. 268–276). Más adelante identifica la variación de la tasa general con modificaciones del plusvalor o del valor del capital, y explica por qué la ganancia media apropiada por cada esfera puede diferir del plusvalor que allí se produce (Marx, 2016, pp. 279–280; Marx, 2017, pp. 194–196). La distinción entre valor producido y ganancia apropiada tiene, por tanto, un antecedente directo. En la edición española, Marx señala que "la suma de las ganancias de todas las diferentes esferas de la producción debe ser igual a la suma de los plusvalores" (Marx, 2017, p. 201). Esta igualdad agregada no establece por sí sola dos denominadores distintos para la tasa general.

La misma relación aparece de nuevo cuando Marx examina el capital a interés. Marx relaciona la tasa general de ganancia con el plusvalor producido por el capital total y con la razón de ese plusvalor al valor del capital que lo produce. A la competencia le asigna el papel de nivelar las participaciones de los capitales particulares en ese excedente (Marx, 2016, p. 470, paráfrasis de la traducción de Fowkes).

Valle Baeza (1978, p. 200) distingue la tasa expresada en precios de una relación que considera más fundamental en Marx y contempla movimientos divergentes. Los pasajes anteriores documentan una relación entre el plusvalor social y el capital adelantado que Marx denomina *tasa general de ganancia*. Son compatibles con distinguir una relación social de sus formas de aparición. Queda por justificar si esa distinción requiere valorar de dos maneras el mismo capital adelantado para obtener dos magnitudes agregadas. Los pasajes examinados dejan abierta esa atribución.

La advertencia de Kliman (2020, p. 120), "Nos cuentan una historia; sus modelos nos cuentan otra", orienta una comparación entre lo que un modelo deduce y lo que su autor atribuye a Marx. En Valle conocemos la condición que hace divergir las tasas. La pregunta documental es si ambas reglas de valoración corresponden a las determinaciones que Marx distingue.

La discusión sobre los denominadores exige distinguir cómo entra el costo en el valor y en el precio de producción. En el manuscrito, Marx escribe ambas expresiones con un término de costo común

$$V = K + s, \qquad P = K + p', \tag{13}$$

y, por tanto, $P - V = p' - s$ (Marx, 2016, pp. 275–276). La ganancia media p' puede diferir del plusvalor s de la rama sin que por ello se duplique K dentro de esas dos expresiones. La distinción entre costo consumido y capital total adelantado, presentada antes, sigue siendo indispensable para interpretar esta igualdad. En la exposición publicada, Marx precisa además que "El agregado de ganancia a ese precio de costo es independiente de su esfera peculiar de producción" (Marx, 2017, p. 186).

En el manuscrito (Marx, 2016, pp. 277–278) y en la exposición publicada (Marx, 2017, p. 192), Marx modifica además un supuesto anterior: el costo de los insumos puede incorporar precios de producción distintos de sus valores. Así, el término K no se identifica sin más con el valor laboral de los medios de producción consumidos. La formulación de un costo común en (13) y la modificación posterior de su significado constituyen evidencia textual positiva para nuestra pregunta, aunque no fijan por sí solas una regla completa de actualización temporal de los adelantos.

La modificación impide identificar automáticamente el valor laboral de los insumos con el costo efectivo. Vuelve pertinente la distinción entre precio de adquisición, valoración al entrar en producción, costo consumido y capital total adelantado. Las reglas de rotación y las revaluaciones pueden separar esas magnitudes. El pasaje deja abiertas la cronología monetaria, la revaluación antes del consumo productivo y la regla de valoración al utilizar los insumos. Para decidir entre una lectura simultánea y una temporal habría que establecer esas condiciones con evidencia adicional.

Valle Baeza (1978, pp. 200–201) vincula las modificaciones de la tasa general con cambios en la explotación o en la composición del capital social, y niega que la competencia cree arbitrariamente una ganancia media adicional. El manuscrito de Marx examina dos vías de cambio del precio de producción: la variación de la tasa media y la variación del valor de la mercancía con tasa media dada (Marx, 2016, pp. 316–317). En el suplemento siguiente distingue además cambios técnicos de variaciones del valor de los componentes del capital sin cambio técnico (p. 318). Estos pasajes permiten reconocer antecedentes conceptuales de Valle; no prueban que su conclusión tercera se siga, con alcance general,

de las ecuaciones del apéndice. El argumento de Valle enuncia condiciones necesarias para un cambio de la tasa. Para que cada modificación de esas condiciones altere efectivamente la tasa se necesitaría una demostración de suficiencia.

El costo común de (13) pertenece a un pasaje algebraico que Engels no reprodujo en el libro III de 1894. También quedó fuera el suplemento sobre variaciones de la composición del capital sin cambios técnicos (Marx, 2016, pp. 317–318). Para esas formulaciones utilizamos la traducción de Fowkes editada por Moseley (copyright 2016; catálogo del impreso: 2015). La exposición publicada de la transformación y la nivelación se coteja en la edición española (Marx, 2017, caps. IX–X; en especial pp. 192 y 194–197). Las observaciones editoriales de Moseley y el examen de la mediación de Engels por Heinrich (1996) ayudan a distinguir los dos testimonios.

Los pasajes examinados respaldan la distinción entre plusvalor producido y ganancia apropiada y permiten estudiar la relación entre fundamento y forma de aparición. La atribución de dos tasas agregadas diferentes exige un paso adicional: demostrar que las determinaciones que Valle distingue requieren sus dos reglas de valoración. La comparación estática de los denominadores tampoco resuelve la objeción a Bortkiewicz ni establece que la forma de aparición oculte una trayectoria específica de la relación fundamental.

Conclusiones

Valle Baeza (1978) construye un sistema simultáneo y dualista en el sentido operacional definido aquí. Bajo las condiciones del ejemplo, la técnica y el salario real determinan la tasa uniforme, y la plata fija la escala monetaria. La extensión de ese resultado al subsistema básico requiere las hipótesis del apartado A.1 del apéndice. La reducción espectral deja abierta la validez general de la tercera conclusión de Valle.

La comparación de las dos tasas parte de un excedente común de 200 jornadas. La razón laboral utiliza un adelanto de 675 jornadas y alcanza el 29.63 %. La tasa monetaria, expresada en unidades comparables, utiliza un adelanto de 800 jornadas y alcanza el 25 %. La identidad (12) localiza la divergencia en la doble valoración del capital adelantado una vez que se compensan las transferencias sectoriales.

En su segunda conclusión, Valle pasa de distinguir dos tasas a atribuir a Marx una relación más fundamental que la tasa expresada en precios. El manuscrito de 1864–1865 y la edición publicada documentan la redistribución sectorial del plusvalor y permiten distinguir la relación social de sus formas de aparición. Queda por establecer que esa distinción requiera dos valoraciones agregadas diferentes del mismo capital adelantado. La evidencia examinada deja abierta la compatibilidad de la lectura de Valle con Marx.

Los ejercicios auxiliares muestran cuánto depende la comparación de las reglas adoptadas. El 42.86 % resulta de fijar los precios de entrada y estipular el ingreso monetario de la

plata. El 22.5 % se obtiene en una cuenta *ex post* con una conversión inicial dada, antes de la conciliación con los ingresos monetarios. Aislar el efecto de la temporalidad exigiría una comparación con las demás condiciones constantes y un cierre explícito. La TSSI ofrece reglas alternativas de valoración. Establecer su superioridad exegética o empírica exigiría pruebas propias. La objeción a que Marx requiera dos tasas se sostiene con independencia de adoptar esa interpretación.

Apéndice A. Propiedades formales y pruebas de alcance

A.1. Propiedades de la construcción de Valle

Separabilidad de los valores laborales

Sea A la matriz cuadrada de coeficientes de insumos producidos y ℓ el vector fila de trabajo directo por unidad de producto. Denotemos por $\mathbf{m}$ el vector fila de valores laborales unitarios y por I la matriz identidad de dimensión compatible. Bajo producción simple, tecnología lineal dada e invertibilidad de $I - A$, el sistema de valores laborales puede escribirse

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}A + \ell, \qquad \mathbf{m} = \ell(I - A)^{-1}. \tag{14}$$

Aquí A contiene exclusivamente insumos producidos por unidad de producto, sin añadir la cesta salarial como si fuera insumo productivo; $\mathbf{m}$ y ℓ son vectores fila. La expresión requiere que los valores se determinen en un sistema productivo con las condiciones declaradas, y que $I - A$ sea invertible. Esta determinación no requiere conocer previamente los precios de producción. En la construcción de Valle, las ecuaciones de precios se resuelven con los datos técnicos, la regla salarial y los coeficientes de conversión correspondientes, pero sus resultados no retroalimentan la ecuación de valores (14). La separabilidad se refiere a la *estructura de resolución*, no a una ausencia absoluta de relaciones entre precios y valores: el cierre salarial y las conversiones conservan información laboral.

Determinación de la tasa y cierre monetario

La prueba comienza por el ejemplo. Después reconstruimos las ecuaciones generales del apéndice de Valle Baeza (1978, pp. 201–203) con una reducción espectral propia. La extensión mantiene el cierre salarial de Valle y explicita las condiciones de positividad y productividad que permiten aplicarle Perron–Frobenius. La conclusión tercera de Valle requiere un examen más amplio que esta reducción condicionada.

La cuestión es qué datos determinan la magnitud de la tasa bajo este cierre, y no simplemente en qué unidad se expresa. Llamaremos *determinación física condicionada* al resultado de que la tasa se obtiene de los coeficientes de requerimientos y del salario real incorporado en ellos, antes de fijar la escala de precios en plata. La caracterización

no niega la función monetaria del tercer sector ni atribuye a Valle esa denominación. Que la tasa del ejemplo esté físicamente determinada bajo estas condiciones no permite caracterizar incondicionalmente toda la teoría de Valle como fisicalista ni demuestra una contradicción interna de su argumento.

La tasa r iguala la razón entre ganancia y adelanto monetario de las tres ramas. Para determinar su nivel, basta comenzar por las ecuaciones de máquinas y maíz, dejando provisionalmente aparte la ecuación de la plata.

Las primeras dos ecuaciones pueden reescribirse con $F = 1 + r$ y los factores de conversión $y_1 = a/(1\,\text{jornada/máquina})$ y $y_2 = b/(0.1\,\text{jornada/kg})$. Numéricamente, $y_1 = a$ y $y_2 = 10b$ cuando se expresan en pesos por jornada:

$$\begin{pmatrix} 375 - 225F & -90F \\ -100F & 300 - 120F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Una solución no trivial exige

$$(4F - 5)(F - 5) = 0. \tag{15}$$

La primera ecuación da $y_1/y_2 = 90F/(375-225F)$. Para $F = 5$ la razón entre precios es negativa. La positividad selecciona $F = 5/4$, de donde $r = 1/4$ y $y_1/y_2 = 6/5$.

La ecuación (15) equivale a $\frac{4}{25}F^2 - F + 1 = 0$. La eliminación de los precios en esta ecuación es formalmente análoga a la de la ecuación (1") de Kliman (2016, pp. 3–5), en su discusión con Moseley sobre la igualdad de precios unitarios de entrada y salida. Aquí la tasa resulta de coeficientes físicos y un salario real explícitos. La analogía compara el orden de resolución de las ecuaciones. La interpretación causal y la controversia Kliman–Moseley exigirían examinar las premisas y las réplicas de esa discusión.

El apéndice de Valle Baeza (1978, pp. 201–203, ecs. 5.1–5.5) distingue tres conjuntos de mercancías: medios de producción (K), bienes salario (W) y bienes de lujo (L); incorpora además una rama que produce dinero. Por tanto, el sector III del apéndice no equivale sencillamente a la rama productora de plata del ejemplo inicial. Para examinar la tasa general, conservemos su cierre salarial y definamos $B = K \cup W$, el conjunto de ramas básicas en el sentido restringido utilizado aquí: producen los medios de producción y los bienes salariales que entran, directa o indirectamente, en sus propios costos.

En la notación del apéndice, $M_i > 0$ es el valor laboral del producto de la rama i, $T_i \geq 0$ el trabajo vivo y $a_{ji} \geq 0$ el valor del medio de producción $j \in K$ consumido por la rama i (y, por convención, $a_{ji} = 0$ si $j \notin K$). Suponemos $W \neq \emptyset$. Sea $\gamma_i > 0$ el coeficiente monetario de transformación y $F = 1 + g$. Valle fija la proporción de trabajo necesario $e = 1/(1 + p')$ y determina el salario mediante

$$S_i = eT_i\gamma_0, \qquad \gamma_0 = \sum_{j \in W} \frac{M_j}{\sum_{h \in W} M_h}\, \gamma_j. \tag{16}$$

Esta regla fija una *proporción de trabajo necesario* e y obtiene el salario monetario S_i mediante el coeficiente medio de transformación de los bienes salariales. No equivale, sin hipótesis adicionales, a fijar una cesta física de salario real; tampoco equivale a mantener exógeno un salario monetario. En el ejemplo numérico existe una correspondencia entre el salario físico de seis kilogramos de maíz por jornada y la participación laboral que permite obtener $e = 3/5$, pero esa correspondencia no se postula para cualquier sistema. Se conserva el cierre del apéndice de Valle, no se lo reemplaza por el de la Nueva Interpretación.

Proposición (determinación condicionada de la tasa). Supóngase que (i) las ramas de B no utilizan bienes de lujo ni dinero mercancía como insumos productivos; (ii) la tecnología, los trabajos directos y el cierre salarial mediante e están dados, y los valores laborales M_i, a_{ji}, T_i se han determinado previamente conforme al sistema de valores; (iii) la matriz no negativa H_B que se define abajo es irreducible; y (iv) $0 < \rho(H_B) < 1$. Entonces las ecuaciones de precios de las ramas de B admiten, salvo escala, un vector estrictamente positivo de coeficientes de transformación y determinan la tasa uniforme positiva

$$g = \frac{1}{\rho(H_B)} - 1, \tag{17}$$

antes de utilizar la ecuación de la rama monetaria. Aquí ρ es el radio espectral. Las condiciones son suficientes para esta reducción, no necesarias para toda determinación de la tasa en sistemas reducibles. Las magnitudes M_i y a_{ji} están medidas en trabajo incorporado y *no son datos físicos primitivos*: su determinación antecede a la construcción de H_B y, bajo el cierre considerado, no requiere conocer los precios monetarios. La secuencia lógica es tecnología y trabajo directo $\rightarrow$ valores laborales $\rightarrow H_B \rightarrow g$.

Demostración. Para $i, j \in B$, definamos la matriz

$$(H_B)_{ij} = \frac{1}{M_i}\left[\mathbf{1}_{\{j\in K\}} a_{ji} + \mathbf{1}_{\{j\in W\}}\, eT_i \frac{M_j}{\sum_{h\in W} M_h}\right]. \tag{18}$$

La ecuación de precios de cada rama básica es

$$M_i\gamma_i = F\left(\sum_{j\in K} a_{ji}\gamma_j + eT_i\gamma_0\right).$$

Sustituyendo (16) y dividiendo entre M_i, el subsistema queda

$$\vec{\gamma}_B = F H_B \vec{\gamma}_B. \tag{19}$$

Por Perron–Frobenius, la irreducibilidad y la positividad seleccionan $1/F = \rho(H_B)$. De ahí se obtiene (17). Ninguna ecuación del sector de lujo ni la de producción de dinero

intervino en la determinación del autovalor. La determinación de la tasa queda así demostrada *sin* resolver el cierre monetario. Distinta es la existencia de una escala monetaria admisible: la ecuación monetaria sólo fija una normalización finita y estrictamente positiva si sus coeficientes y su término de cierre permiten esa solución. No se afirma que tal condición se satisfaga automáticamente por Perron–Frobenius. *c.q.d.*

En el ejemplo original, con $B = \{I, II\}$, $e = 3/5$ y un único bien salario, la matriz toma la forma

$$H_B = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{6}{25} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \qquad \rho(H_B) = \frac{4}{5}, \qquad g = \frac{1}{4}. \tag{20}$$

Representación física equivalente en el ejemplo. Si se incorpora el salario real de seis kilogramos por jornada como requerimiento físico por unidad de producto, los insumos por unidad de producto son $225/375 = 3/5$ máquinas y $900/375 = 12/5$ kilogramos para la rama I; $100/3000 = 1/30$ máquinas y $1200/3000 = 2/5$ kilogramos para la rama II. Con el vector fila de precios unitarios $\mathbf{p} = (a, b)$ y la matriz

$$A^{(w)} = \begin{pmatrix} 3/5 & 1/30 \\ 12/5 & 2/5 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p} = F\mathbf{p}A^{(w)},$$

se obtiene $\det(I - FA^{(w)}) = (4/25)F^2 - F + 1 = 0$, equivalente a (15). La matriz $A^{(w)}$ incluye *consumo salarial como requerimiento* y no debe confundirse con la matriz de insumos producidos de (14). En este ejemplo, la matriz H_B y $A^{(w)}$ tienen los mismos autovalores $4/5$ y $1/5$; más precisamente, con $D_m = \operatorname{diag}(1, 1/10)$,

$$H_B = D_m^{-1}(A^{(w)})^{\mathsf{T}} D_m.$$

La igualdad espectral procede aquí de esa semejanza y de la correspondencia específica entre salario físico y e. No se extiende sin prueba a cualquier cierre salarial de Valle.

La matriz del ejemplo reproduce la tasa obtenida directamente. La generalización anterior requiere, sin embargo, las condiciones de la proposición: en sistemas reducibles debe examinarse la estructura por bloques; con otros insumos o reglas salariales, el subsistema básico puede cambiar. Hemos establecido la determinación condicionada de la tasa antes del cierre monetario, no la irrelevancia económica del dinero. El resultado tampoco identifica de manera exhaustiva los determinantes de la razón agregada plusvalor/capital que Valle considera fundamental: calcular esa razón con valores laborales previamente obtenidos no demuestra que sea causalmente independiente de las demás condiciones económicas.

Determinadas la tasa y la razón entre los dos precios básicos, volvamos a la plata. Su ecuación fija la escala monetaria: $y_2 = 8/15$ y $y_1 = 16/25$. Podemos comprobar qué ocurre si modificamos únicamente la constante de esta última ecuación.

Prueba localizada de invariancia de escala. Como operación puramente algebraica, sustitúyase únicamente el miembro izquierdo de la ecuación monetaria por $D > 0$, manteniendo intactas las ecuaciones de las ramas I y II:

$$D = F(50y_1 + 90y_2).$$

El subsistema básico sigue dando $F = 5/4$ y $y_1/y_2 = 6/5$, mientras que $y_2 = D/187.5$ y $y_1 = (6/5)(D/187.5)$. La tasa es invariante ante esta *modificación algebraica de la constante del cierre monetario*, no ante cualquier modificación físicamente realizable de la producción de plata. Cambiar su producción podría alterar los datos técnicos que aquí se han mantenido fijos. No se sigue de esta propiedad que el dinero sea irrelevante para la realización de la ganancia o para una explicación causal de los precios.

A.2. Modificaciones de las condiciones de valoración

Los dos ejercicios conservan las cantidades, el trabajo y el salario real de Valle. En el primero, se fijan precios de entrada que pueden diferir de los de salida. En el segundo, se conservan los datos monetarios originales y se cambia la regla contable de valoración. En ambos casos, la regla de ganancia y el cierre determinan el alcance de la comparación con la tasa simultánea.

Precios de entrada dados y tasa monetaria

Con las cantidades físicas, el trabajo y el salario real de Valle, supongamos que las máquinas y el maíz adelantados se adquirieron a $a_0 = 1/2$ pesos por máquina y $b_0 = 1/20$ pesos por kilogramo. El capital monetario adelantado en cada rama resulta:

$$\begin{aligned} A_I &= 225(1/2) + 900(1/20) = 315/2, \\ A_{II} &= 100(1/2) + 1200(1/20) = 110, \\ A_{III} &= 50(1/2) + 900(1/20) = 70. \end{aligned}$$

Supongamos una tasa uniforme sobre esos adelantos y un ingreso de 100 pesos por la plata. Con $F_T = 1 + r^{(IV)}$, los precios de salida satisfacen

$$\begin{aligned} 375a_1 &= F_T(315/2), \\ 3000b_1 &= F_T(110), \\ 100 &= F_T(70). \end{aligned}$$

La ecuación de la plata determina directamente $F_T = 100/70 = 10/7$. En este ejercicio, a diferencia de la resolución simultánea original, la tasa queda fijada por el ingreso monetario supuesto para la rama de plata y por su adelanto previamente dado. No procede de

un nuevo autovalor del subsistema básico. Sustituyendo este resultado en las otras dos ecuaciones obtenemos $a_1 = 3/5$ y $b_1 = 11/210$. La tasa es, por tanto,

$$r^{(IV)} = \frac{3}{7} \approx 42.86\,\%.$$

La comparación de condiciones puede resumirse así:

Condición	Valle	Modificación
Cantidades físicas y trabajo vivo	Originales	Conservados
Salario real	Original	Conservado
Precios de entrada	Simultáneos	Históricos fijados
Cierre de valoración y monetario	Original	Modificado
Tasa resultante	25 %	42.86 %

Los adelantos suman $675/2 = 337.5$ pesos y los ingresos $3375/7$ pesos. La diferencia es una ganancia de $2025/14$ pesos, igual a $r^{(IV)}(675/2)$. La tasa difiere del 25 % de Valle. La diferencia no mide el efecto aislado de introducir precios históricos: el cociente $100/70$ determina la tasa por la combinación de un adelanto monetario fijado y un producto monetario estipulado. La tasa uniforme se aplica a adelantos fijados por los precios de entrada y el ingreso nominal de la plata conserva su cuantía. El cambio de la tasa corresponde a esa combinación de condiciones.

Una razón monetaria auxiliar del primer ejercicio. Con los ingresos monetarios $R = 3375/7$ y el costo de las máquinas empleadas $C^{\$} = 375(1/2) = 187.5$, puede definirse, exclusivamente como identidad contable, el ingreso neto de ese costo y su razón respecto de las 500 jornadas de trabajo vivo:

$$N^{\$} = R - C^{\$} = \frac{8250}{28}, \qquad \mu_{\text{aux}} = \frac{N^{\$}}{500} = \frac{33}{56} \approx 0.589286 \text{ pesos/jornada.} \quad (21)$$

Esta razón difiere de la conversión por plata de Valle, $1/m = 0.5$ pesos por jornada. En esta cuenta se deduce el costo de las máquinas. Los salarios permanecen incluidos en el ingreso neto así definido. La diferencia resulta de las definiciones y los datos del ejercicio modificado; no establece cuál es la MELT pertinente para una teoría temporal completa con dinero mercancía. En particular, μ_{aux} tampoco debe confundirse con la MELT *ex post* $25/49$ del segundo ejercicio, que responde a otra conciliación contable. No se impone identidad entre esas tres razones sin condiciones adicionales.

Fijar precios de entrada históricamente dados permite distinguirlos de los precios de salida. La relación entre valores laborales y precios monetarios plantea otra cuestión.

Kliman y McGlone (1999, pp. 34–35, nota 2) distinguen esta cuestión de la temporalidad y reconocen expresamente interpretaciones simultáneas de sistema único; por ello, la modificación temporal que acabamos de efectuar no demuestra por sí misma la tesis del sistema único. Esta última exige especificar cómo se relacionan los costos monetarios y el valor transferido.

Freeman y Kliman (1998, pp. 34–35) precisan que el valor transferido de un insumo se determina por el valor que tiene *al utilizarse*, no obligatoriamente por el precio al que fue comprado. La referencia remite a las pp. 34–35 de la ponencia de Freeman y Kliman.

La lectura de Kliman (2020, cap. 6, §6.4.1, pp. 144–147) añade una cautela: el desembolso histórico efectivo de una empresa no se identifica sin más con el valor socialmente necesario para adquirir sus medios de producción. La discusión incorpora la pertinencia del costo corriente y de condiciones socialmente medias. Por ello, convertir un desembolso histórico a jornadas no constituye una regla universal de valor transferido, ni la conversión de las máquinas efectuada por Valle equivale automáticamente a la regla defendida por Kliman. Para establecer tal equivalencia harían falta condiciones adicionales sobre el costo pertinente y la expresión monetaria del trabajo. Esta precisión se introduce como delimitación de nuestra comparación, no como una prueba nueva contra Valle.

Kliman y McGlone (1999, pp. 36–38) distinguen su sistema temporal de la representación estándar, en la que los valores de los insumos se determinan sin los precios. En el sistema temporal de los autores, el valor transferido depende de los precios vigentes al entrar los insumos en producción, anteriores a los precios de salida. Los autores distinguen además entre precio de compra anterior, valoración al entrar en producción y costo de reposición posterior (pp. 41–42). Por tanto, "temporal" no significa necesariamente conservar el precio original de adquisición. En las pp. 43–44 obtienen la igualdad de las tasas agregadas a partir de una valoración común del capital adelantado y de la condición de conservación agregada del valor en el intercambio; no es una propiedad de cualquier sistema temporal. Tampoco identificamos las dos tasas de Valle con las tasas comparadas por Freeman y Kliman (2000), pues las condiciones de construcción difieren.

Los cambios de precios con técnica constante admiten más de una construcción. Para interpretar esos cambios hay que precisar las condiciones monetarias y las demás magnitudes que varían. Kliman (2016) examina este problema en el debate con Moseley. El alcance de su argumento requeriría el cotejo del intercambio completo. Aquí utilizamos las referencias para distinguir las reglas de valoración que intervienen en cada cálculo.

Reconstrucción contable ex post

Podemos efectuar una segunda comparación *ex post* conservando los precios monetarios y el trabajo vivo del ejemplo de Valle. No construiremos una trayectoria de periodos sucesivos ni resolveremos endógenamente precios de salida; por tanto, el ejercicio no

es una solución TSSI completa del sistema de Valle. Introducimos una regla temporal de conversión del capital constante y variable mediante una expresión monetaria inicial dada, $\mu_0 = 1/2$ pesos por jornada. Posteriormente definiremos una MELT *ex post* para conciliar los resultados laborales y monetarios. Para cada rama i definimos

$$W_i^T = \frac{c_i^{\$}}{\mu_0} + L_i, \tag{22}$$

donde $c_i^{\$}$ es el capital constante efectivamente desembolsado, L_i el trabajo vivo realizado y W_i^T el valor temporal del producto en jornadas. La regla es una convención de esta reconstrucción ex post; no proviene de resolver de nuevo los precios de salida. El superíndice T identifica la valoración ensayada y no certifica, por sí mismo, que se haya demostrado la consistencia de un sistema temporal de reproducción. Se supone, para este ejercicio, que el desembolso utilizado como dato coincide con la valoración monetaria pertinente al entrar los insumos en producción; esa coincidencia no constituye una regla general de valoración temporal. Con los datos monetarios ya calculados, obtenemos:

Rama	$c_i^{\$}$	$c_i^{\$}/\mu_0$	L_i	W_i^T
I: máquinas	144	288	150	438
II: maíz	64	128	200	328
III: plata	32	64	150	214
Total	240	480	500	980

Los adelantos salariales monetarios son, respectivamente, 48, 64 y 48 pesos. Su suma es 160 pesos, equivalentes a $v = 160/\mu_0 = 320$ jornadas. El capital constante transferido suma 480 jornadas y el capital total adelantado, bajo la condición de consumo íntegro de los insumos, es $C = (240 + 160)/\mu_0 = 800$ jornadas. El plusvalor temporal queda determinado en esta cuenta por $s = 500 - 320 = 180$ jornadas. Así,

$$r_T = \frac{s}{C} = \frac{180}{800} = 22.5\,\%. \tag{23}$$

Tomemos ahora los ingresos por ventas de las tres ramas, que en Valle son 240, 160 y 100 pesos. El ingreso total es $Y = 500$ pesos. Si definimos la expresión monetaria del trabajo *ex post* como la razón entre ese ingreso y el valor temporal total recién calculado, obtenemos

$$\mu_1 = \frac{Y}{\sum_i W_i^T} = \frac{500}{980} = \frac{25}{49} \quad \text{pesos por jornada.} \tag{24}$$

Por construcción, $Y/\mu_1 = 980$ jornadas. La cuenta monetaria original arroja una ganancia de $100 = 500 - 400$ pesos, mientras que la masa temporal de plusvalor es de

180 jornadas. Las dos magnitudes pueden conciliarse expresando el capital históricamente adelantado a la nueva razón monetaria:

$$100 = \underbrace{\mu_1(180)}_{4500/49} + \underbrace{400\left(\frac{\mu_1}{\mu_0} - 1\right)}_{400/49} \qquad \text{(pesos)}. \tag{25}$$

El segundo término es el residuo contable de expresar el adelanto inicial de 400 pesos con una razón monetaria posterior. La identidad se obtiene con los precios dados. Documentar una revaluación efectiva del capital o una ganancia causada por ella requeriría un proceso histórico adicional.

Para la plata, el valor temporal del producto es de 214 jornadas y su ingreso monetario es de 100 pesos. La razón de esa rama difiere de la agregada

$$\frac{100}{214} \neq \frac{25}{49}. \tag{26}$$

La desigualdad de (26) no es una contradicción de la identidad agregada: señala que el dinero mercancía no queda cerrado mediante la misma razón en todas las ramas. Una teoría monetaria adicional tendría que especificar cómo se relacionan la valoración de la plata, la unidad de cuenta y la expresión monetaria agregada.

La conciliación no debe confundirse con la regla temporal de valoración defendida por Kliman y McGlone (1999, p. 45, nota 10), quienes objetan determinadas conversiones retrospectivas del capital variable. Aquí los salarios se convierten mediante μ_0 y μ_1 interviene sólo en la conciliación posterior; esta distinción no demuestra equivalencia con su interpretación. En consecuencia, la tasa del 22.5 % se obtiene antes de definir μ_1 y no es producida por la conciliación posterior. La cuenta es reproducible como reconstrucción ex post de tres ramas, pero no proporciona un cierre completo de dinero mercancía ni una teoría causal de la MELT.

Kliman y McGlone (1999, pp. 44–45) también distinguen las igualdades internas de su sistema de la posible divergencia entre medidas monetarias y laborales cuando cambia la relación dinero–trabajo; esa discusión no valida por sí sola el cierre adoptado aquí. Potts (2016) discute cálculos alternativos de la expresión monetaria temporal del trabajo; la regla (22) y su aplicación a Valle se declaran aquí expresamente, sin atribuir a Potts la demostración de todo este cierre.

Dos tasas y dos leyes de movimiento: un contraste delimitado

Freeman y Kliman (2000) distinguen una tasa material y una tasa calculada sobre capital-valor temporalmente adelantado, y estudian sus leyes de movimiento. Esta pareja conceptual no es la de Valle: las tasas de este último comparan dos valoraciones agregadas

dentro de su construcción simultánea. En un ejemplo puramente ilustrativo, una sucesión de capitales-valor de 500, 600 y 700, con excedente de 100 en cada caso, arroja tasas de 20 %, aproximadamente 16.67 % y 14.29 %; la trayectoria material comparada es 20 %, 25 % y 30 %. El ejemplo ilustra la posibilidad lógica de direcciones opuestas bajo las reglas que lo construyen; no es una serie empírica ni una ley universal, y no trasladamos sin cotejo sus números al sistema de Valle. Su función aquí es precisar la diferencia entre una divergencia estática de niveles y una divergencia dinámica de trayectorias.

La distinción temporal tampoco equivale simplemente a sustituir 675 por 800 en el denominador de Valle. Exige especificar el capital adelantado, su momento de valoración y la regla que conecta costos monetarios y valor transferido. La identidad del precio de costo no asegura por sí sola la identidad del capital total adelantado cuando intervienen rotación y capital fijo. Para aislar el efecto de abandonar la simultaneidad sería necesario mantener constantes las demás condiciones de cierre; los dos ejercicios anteriores no constituyen esa prueba controlada.

Los tres resultados corresponden a condiciones distintas. Valle obtiene 25 % con precios simultáneos y conversión por plata. La modificación de precios de entrada y cierre monetario produce 42.86 %. La valoración contable *ex post* produce 22.5 % antes de definir la MELT con que se concilia la cuenta de ingresos. Esa conciliación deja abiertos el cierre del dinero mercancía y la determinación temporal de los precios. En el sentido de la distinción entre implicación algebraica y causalidad de Freeman y Kliman (2016), las cifras establecen los resultados de cada construcción. Un proceso de formación de precios o de la MELT requeriría especificar sus propias condiciones.

Referencias

Freeman, A., & Kliman, A. (1998). *Simultaneous and temporal valuation contrasted* (MPRA Paper No. 52805). Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52805/

Freeman, A., & Kliman, A. (2000). Two concepts of value, two rates of profit, two laws of motion. *Research in Political Economy*, *18*, 243–267. https://doi.org/10.1016/S0161-7230(00)18008-3

Freeman, A., & Kliman, A. (2016). A note on causation, logical implication, and the ordering of variables in equations. *Marxism 21*, *13*(4), 104–133. https://doi.org/10.26587/marx.13.4.201611.004

Heinrich, M. (1996). Engels' edition of the third volume of *Capital* and Marx's original manuscript. *Science & Society*, *60*(4), 452–466. https://doi.org/10.1177/003682379606000404

Kliman, A. (2016, 11 de mayo). *Todo es forma-valor y no substancia valor: Comentarios sobre el nuevo libro de Moseley, parte 1* [Traducción al español]. https://tiemposcriticos.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/10/todo-es-forma-valor-y-no-sustancia-valor_parte-1.pdf

Kliman, A. (2020). *Reivindicando el capital de Marx: Una refutación del mito de su incoherencia* (G. Murcia López y A. Dorado Seldas, trads.). El Viejo Topo.

Kliman, A. J., & McGlone, T. (1999). A temporal single-system interpretation of Marx's value theory. *Review of Political Economy*, *11*(1), 33–59. https://doi.org/10.1080/095382599107165

Marx, K. (2017). *El capital: Crítica de la economía política. Libro tercero: El proceso global de la producción capitalista* (L. Mames, trad., y P. Scaron, revisión y notas). Siglo XXI de España Editores. Edición en tres volúmenes. Ejemplar consultado: segunda reimpresión, 2022. Obra original publicada en 1894.

Marx, K. (2016). *Marx's economic manuscript of 1864–1865* (B. Fowkes, trad.; F. Moseley, ed.). Brill.

Potts, N. (2016). Two temporal single system interpretation of Marx calculations of the MELT. *Marxism 21*, *13*(2), 94–122. https://doi.org/10.26587/marx.13.2.201605.004

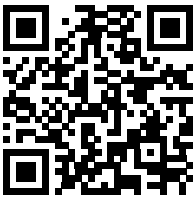
Valle Baeza, A. (1978). Valor y precios de producción. *Investigación Económica*, *37*(146), 169–203. https://biblat.unam.mx/hevila/Investigacioneconomica/1978/vol37/no146/9.pdf

RB · Investigación

Información editorial y contacto

Raúl Alberto Rivera Boullosa

boullosaraul@gmail.com
raulboullosa.com



`https://raulboullosa.com/ensayos`

Artículo de investigación independiente · Versión 2.5
Composición A5 · EB Garamond · Latin Modern Math